



GZT 操作使用手册

企业排班任务通知工作台 · 使用与运维手册

软件版本: v0.16.0

按周执行 · 多人处理人 · xlsx 导入导出 · 备份含附件 · 公开访客 · 2FA · 通知汇总

v0.16.0 主要更新

知识库升级为完整知识库系统: 全文检索 · 标签 · 目录树 · 回收站 · 评论 @通知

版本回滚 · 模板库 · Markdown / Word 导入导出 · 双向链接 · 统计看板

工作日志: 筛选 · 分页 · 统计 · 附件 · 一键转交接 · 编辑留痕 · 导出

交接接力: 处理时间线 · 退回 · 催办 · 优先级 · 截止与逾期 · 附件

审计日志: 新增表头并改为栅格对齐, 缺失值以「—」占位

适用对象: 系统管理员 / 部门管理员 / 全体执行人员

2026-09 · 本手册基于虚构示例数据编写

目 录

第一章 系统简介

- 1.1 角色与权限
- 1.2 常用入口（页面）

第二章 登录与访问

- 2.1 打开方式
- 2.2 登录与改密
- 2.3 浏览器插件（扩展，v0.9.2 新增）

第三章 首次初始化（全新系统）

第四章 首页与典型日常操作流程

- 4.1 概览与典型一天的操作流程
- 4.2 首页品牌区与统计精简（v0.9.2 新增）

第五章 排班管理

- 5.1 手动排班
- 5.2 批量导入 / 导出（Excel）
- 5.3 整月矩阵底部汇总与工时

第六章 任务管理

- 6.1 任务类型（每周 / 每月 / 单次）
- 6.2 按周执行
- 6.3 负责人（单人 / 多人）
- 6.4 完成、逾期与重置
- 6.5 班次只显示名称（v0.9.0 新增）
- 6.6 行内 ... 操作菜单（v0.9.1 新增）
- 6.7 批量与导入导出

第七章 人员管理

- 7.1 增删改与状态
- 7.2 休假 / 停职（v0.8.7 新增）
- 7.3 导入模板与密码列

第八章 通知与群机器人

- 8.1 机器人配置
- 8.2 自动与手动推送
- 8.3 每日任务汇总开关（v0.8.7 新增）

第九章 知识库 / 日志 / 交接

- 9.1 迷你知识库
 - 9.1.1 富文本正文编辑器
 - 9.1.2 超级管理员可删除他人共享知识

- 9.1.3 编辑图片中转缓存与整本复制粘贴
- 9.1.4 完整知识库系统（全文检索 / 标签 / 回收站 / 评论 / 版本 / 模板 / 双向链接）
- 9.2 工作日志（筛选 / 统计 / 附件 / 转交接）
- 9.3 交接接力（时间线 / 退回 / 催办 / 优先级 / 逾期）

第十章 部门与班次配置

第十一章 系统设置（超管）

- 11.1 企业信息与品牌
- 11.2 邮件 SMTP 通知
- 11.3 审计保留与时区

第十二章 审计日志与完成记录

第十二章 · 附 运行日志（崩溃排查）

第十三章 备份与还原（超管）

第十四章 安装与镜像更新

- 14.1 镜像与仓库约定
- 14.2 运行设备首次安装
- 14.3 升级、回滚与群晖离线更新

第十五章 导入模板填写规范

- 15.1 通用规范
- 15.2 "全员"能否作为可填值？
- 15.3 各类模板字段速查

第十六章 常见问题 FAQ

附录 A 手册与文档

说明：本目录列出本手册全部一级与二级标题，章节顺序与页内小节一致；具体页码以 PDF 实际页码为准。

一、系统简介

GZT（企业排班任务通知工作台）把「排班表、任务、通知、工作台」整合到一个系统里：按班次（早班 / 中班 / 晚班 / 夜班 / 早晚 / 全员）排班后，系统会在每天任务到点时把「谁当班 + 要做什么」推送到企业微信群 / 钉钉 / 飞书并 @ 当班人员；同时提供迷你知识库（可上传文档、图片）、工作日志与交接接力，供团队沉淀方法、每日留痕与班次交接。

系统为前后端一体的单二进制程序（内置 SQLite 数据库），支持浏览器 / PWA

双端访问。部署形态：由服务器统一构建并推送 Docker 镜像到镜像仓库（daiqiongzhao/gzt），各运行设备自行拉取镜像更新，服务器不负责部署运行，也不生成任何本地部署 / 启动脚本。

1.1 角色与权限

- 超级管理员（super_admin）：初始化账号，部署后首次登录需修改初始密码；可管理部门、人员、班次、任务、模板、通知、备份、全站设置。初始化时不预置任何部门 / 人员 / 任务 / 班表，且 admin 默认不属于任何部门（所属部门为空），请按第 3 章先建部门再归位。
- 部门管理员（dept_admin）：管理本部门（含子孙部门）班表、任务、人员、通知机器人等。
- 执行者（executor）：查看并完成指派给本人 / 本班次的任务、填写工作日志与交接、查看知识库等。

1.2 常用入口（页面）

- 登录页：展示企业 Logo、名称、标语、版权与版本号（/api/version）。
- 首页（概览）：今日当班、今日 / 本月任务统计、逾期与近期待办等。
- 班表 / 任务 / 知识库 / 设置 / 备份：见各章。



图：概览（今日当班 + 今日 / 本月 / 逾期任务）

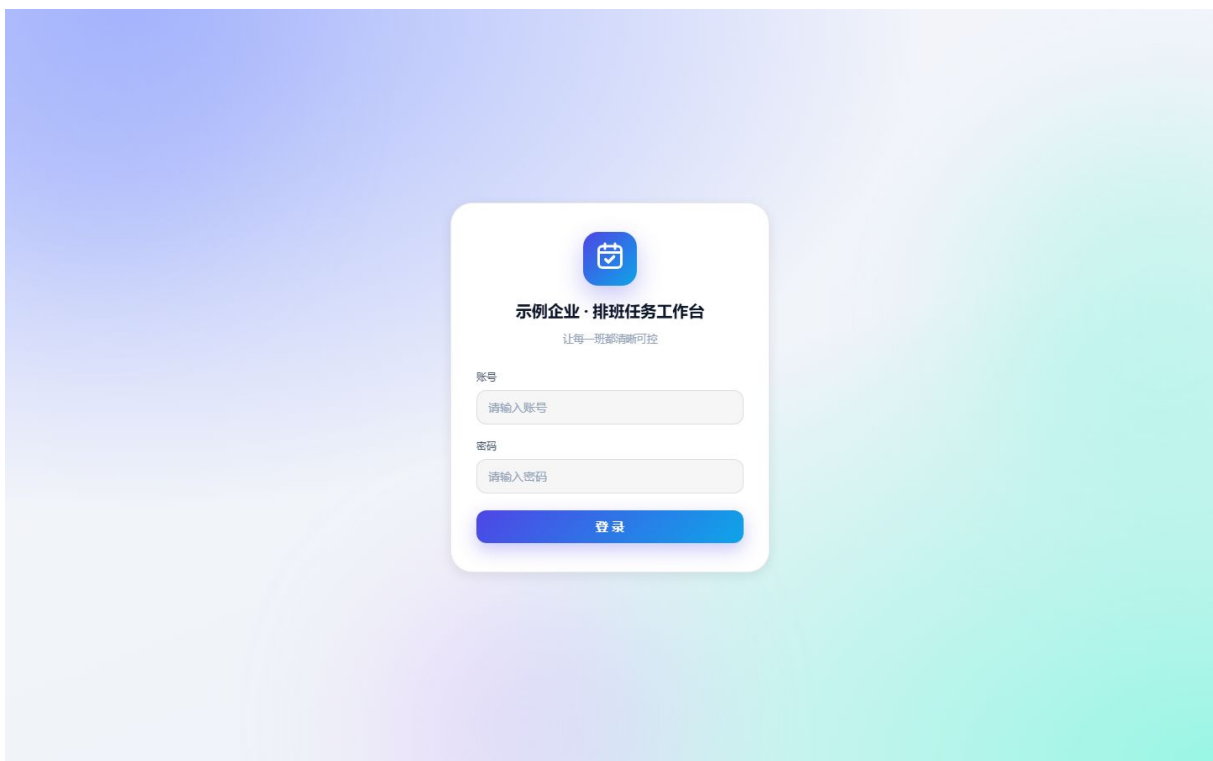
二、登录与访问

2.1 打开方式

- 浏览器直接访问部署地址（如 `http://服务器IP:8090`）；支持 PWA：手机浏览器「添加到主屏幕」后当 App 用。
- 浏览器需支持 JavaScript；推荐 Chrome / Edge / Safari 最新版。

2.2 登录与改密

- 输入账号密码登录。初始内置账号为 `admin / admin123`（仅用于全新初始化场景），登录后系统强制要求修改为强密码（至少 8 位且同时包含字母与数字）。
- 连续 5 次登录失败，该「账号+IP」将被锁定 15 分钟；超管可在「人员-解除锁定」中手动解锁。
- 忘记密码：由部门管理员 / 超管在人员档案中「重置密码」；重置后对方首次登录需再次修改。



图：登录页（含示例企业 LOGO // 名称 // 标语）

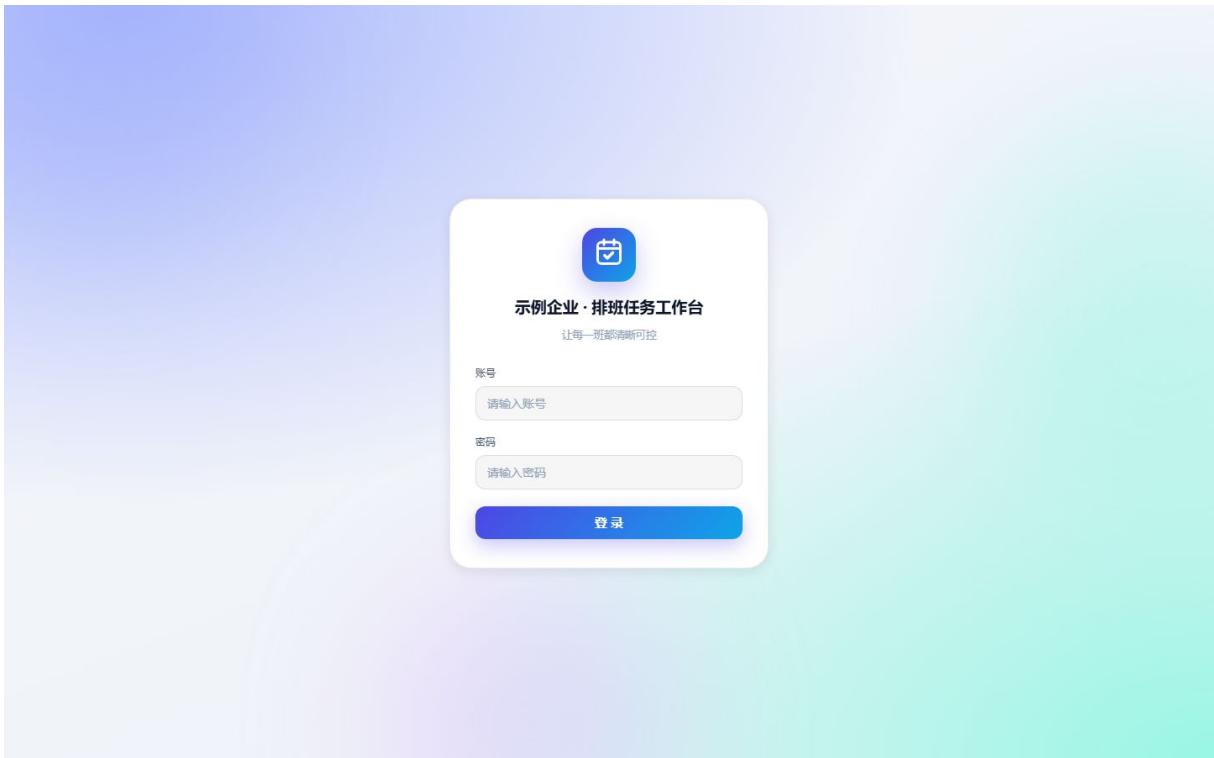
注：登录页展示的企业信息与 LOGO 来自「设置 → 企业信息」，可用“上传 Logo”替换默认图标。本手册截图来自虚构示例实例（企业名称「示例企业·排班任务工作台」），实际部署时可改为自有品牌。

2.3 浏览器插件（扩展，v0.9.2 新增）

系统随版附带浏览器扩展（Chrome / Edge 的 extension.zip），安装后可在弹窗里快速查看当日概况，无需打开完整网页：

- 当前登录人：弹窗右上角显示「姓名（工号）」，让你一眼确认当前是以哪个账号登录。
- 当班班次：弹窗展示服务端按当前登录人姓名计算的「今日当班班次」（`my_shift`）。v0.9.2 起改为由服务端统一计算后下发，并作为插件的主要依据，避免插件端本地姓名匹配 / 时区不一致而误显「今日无排班」；服务端未返回时插件再用本地姓名做兜底匹配。

- 安装方式：浏览器打开「扩展管理（chrome://extensions 或 edge://extensions）」→ 开启「开发者模式」→「加载已解压的扩展程序」→ 选择解压后的 extension 目录（或把 extension.zip 解压后加载）；更新版本时重新加载即可。
- 扩展的离线打包与更新随发版提供，详见各版发布说明；镜像内不含扩展，需单独加载。



图：登录页（扩展弹窗的登录人姓名/工号与当班班次数据同源，v0.9.2）

2.4 安装到桌面 / PWA（v0.9.2 新增）

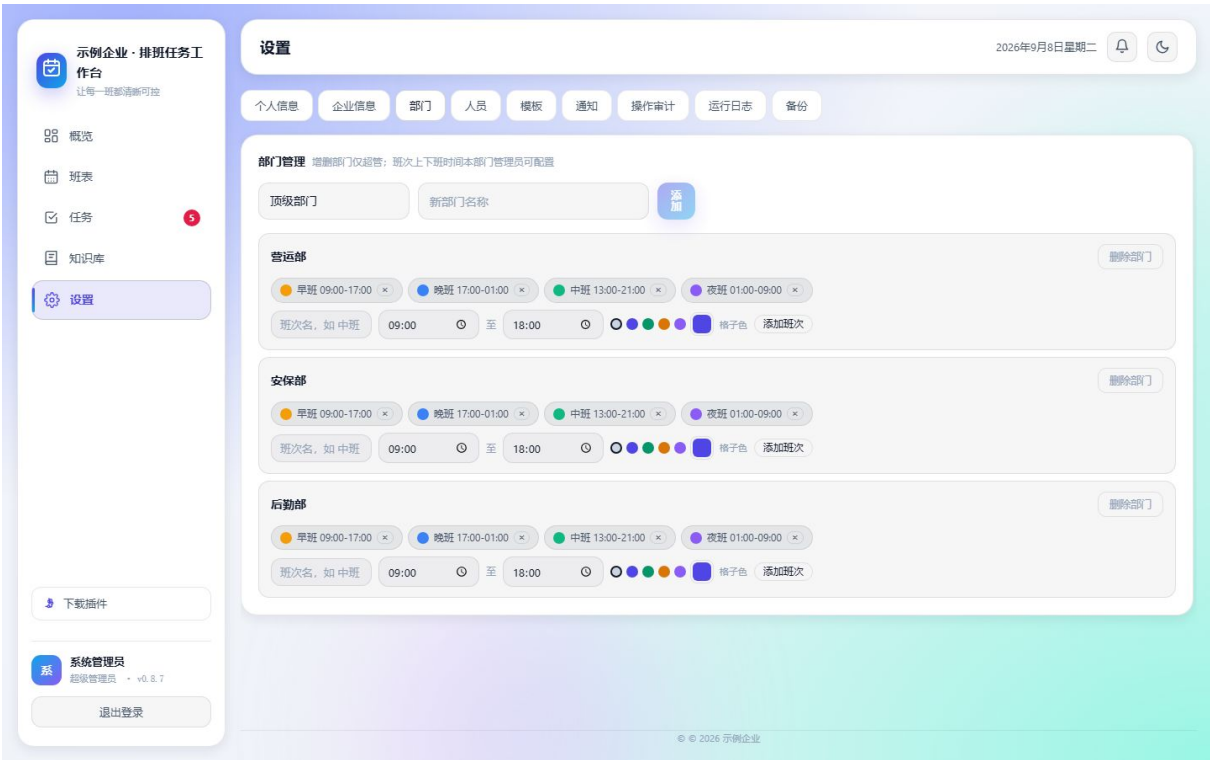
- 系统是 PWA（Progressive Web App）。本地部署后，浏览器地址栏右侧会出现「」图标说明已识别为可安装，但 Chrome 默认要等约 30 秒且用户有交互后才自动弹安装横幅，很多人等不到。
- v0.9.2 起在登录后的侧边栏（应用首页左侧边栏底部，与「下载插件」相邻）多了一个「安装到桌面」按钮——应用启动后会在适当时机监听浏览器的 beforeinstallprompt 事件并显示这个按钮；点击后浏览器会立即弹出原生安装确认框，确认后即可像桌面 APP 一样独立窗口打开、全屏显示、可离线访问缓存的关键页（首页/班表/我的）。
- 何时会看到该按钮：仅当站点满足 PWA 安装条件（manifest + 192/512 icon + Service Worker + 用户尚未安装）时浏览器才会触发事件。HTTP（非 HTTPS）站点除 localhost 外 Chrome 不会触发，部署到公网请使用 HTTPS。
- iOS Safari：应用内会提示「不支持应用内安装，请在 Safari 分享菜单选择『添加到主屏幕』」，这是 iOS 平台的限制。
- 已安装后再访问：侧边栏不再显示「安装到桌面」按钮（事件不再触发）。

三、首次初始化（全新系统）

全新系统初始化时只创建 admin 账号与基础设置，不预置任何部门 / 人员 / 任务 / 班表演示数据；admin 所属部门为空。首次使用请按下述顺序搭建组织架构：

- 第 1 步 部门：以超管登录 → 「设置 → 部门」新建顶级部门（如 营运部），需要时再建子部门（如 收货组、出货组）。
- 第 2 步 班次：在部门下配置「班次定义」（早班 / 中班 / 晚班 / 夜班等名称 + 上下班时间），并可为每个班次挑选矩阵配色。
- 第 3 步 人员：在部门下添加员工（姓名、工号 = 登录账号、手机号、角色）；手机号用于企业微信 @。
- 第 4 步 排班：进入「班表」页按人×日期安排班次（休息填「休」）。
- 第 5 步 任务：在「任务」页新建每周 / 每月 / 单次任务并指定班次与负责人。
- 第 6 步 通知：在「设置 → 通知」配置群机器人（企业微信 / 钉钉 / 飞书），把已入群人员勾选「已加入通知群」。

上述任何一步都可先用 Excel 模板批量导入（见第 15 章模板规范），再人工再人工微调。



图：部门与班次配置（含班次颜色自定义：预设 + 色板）

四、首页与典型日常操作流程

4.1 概览与典型一天的操作流程

首页以卡片呈现今日概况，用于“打开即知道今天该做什么、谁当班”：

- 今日当班：列出今日各实际班次（早 / 中 / 晚 / 夜等）的当班人员。休息班次不计入当班。
- 任务看板：今日待办 / 本月待办 / 逾期，每个任务显示班次、时间、负责人与完成状态。
- 人员范围口径：「当班」= 今日有排班且非休息的人员（覆盖全部班次）；「全员」= 系统内所有「启用 + 非冻结 + 非休假 + 非超管」人员（覆盖全部班次）。v0.8.7 起「全员」自动排除超级管理员 / 冻结账号 / 休假人员，避免系统账号或休假同事被错误地拉到全员当班。
- 晨间 09:00
前：超管确认昨日班表无遗漏；执行者登录「概览」查看「今日任务」，确认自己负责的事项与时间。
- 到点提醒：系统在每日任务到点时（每周任务的 time / 单次与每月任务的 deadline 的 HH:MM）自动推送“到点提醒”给当班负责人；如未收到可在「任务」页点击「发送今日任务提醒」手动触发。
- 执行与登记：执行者完成任务后点击任务左侧 完成 / 重开；如未完成则保持待办并标记进度；过程中可在「知识库 → 工作日志」记录当日要点与遗留事项。
- 交接：交班人员通过「知识库 → 交接接力」把未完成事项发给下一班次；接班人收到站内通知后点「接手」进入处理中，完成后填写备注。
- 班后 17:00 前后：超管检查「今日任务」是否全部完成；逾期任务会在概览与汇总里标红，便于次日跟进。
- 周末 / 月末：超管导出「人员名单 / 任务列表 / 操作日志」xlsx 做周报月报；按需在「设置 → 备份」执行手动备份。

4.2 首页品牌区与统计精简（v0.9.2 新增）

v0.9.2 起首页顶部新增品牌区：居中展示企业 Logo + 名称 + 标语，并附当日日期，整体观感更统一；品牌信息同样来自「设置 → 企业信息」。

统计卡片默认精简为四项核心指标：今日当班 / 今日任务 / 本月任务 / 逾期，打开即知今天该做什么、谁当班；其余指标（如历史完成、即将到期等）可在首页「自定义」里勾选后再显示，避免首页信息过载、超出视口边界。



图：首页（顶部品牌区：Logo+名称+标语+日期；统计卡片默认仅四项核心指标，v0.9.2）

五、排班管理

5.1 手动排班

- 选择部门与日期，选中班次（早班 / 中班 / 晚班 / 夜班 / 早晚 / 休息），从人员中选择当班人，保存即生效。
- 同一人同一天只能在一个班次；重复排班会覆盖其当日旧班次。
- 「休息」只用于登记；休息的人不会被计入当班、不会收到当班 @。

5.2 批量导入 / 导出（Excel）

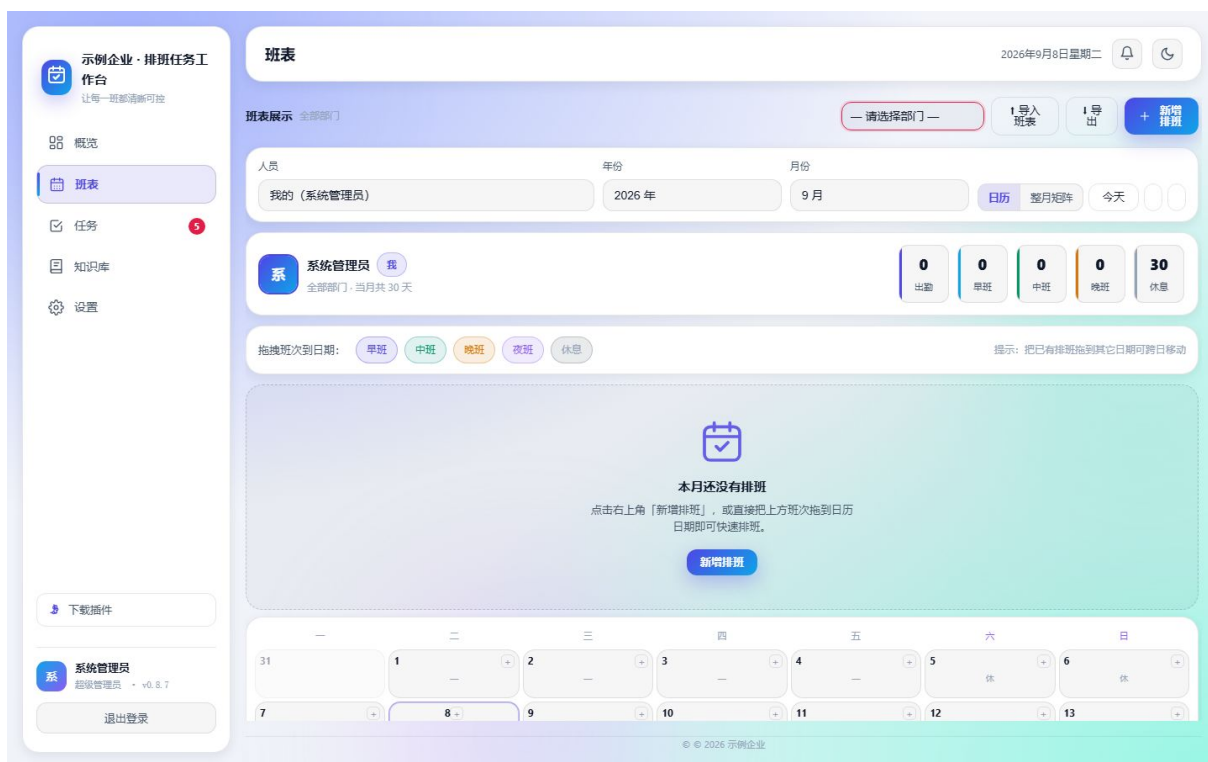
导入导出统一为 .xlsx（Excel）：导出按钮下载 .xlsx；导入支持 .xlsx 与 .csv（自动识别编码：UTF-8 / 带 BOM / GBK 均不乱码；.xls 老格式不支持，请另存为 .xlsx）。

下载文件名已中文化（v0.8.4 起），导出 / 下载得到的是带中文的有意义文件名，例如：班表_202609.xlsx（班表导出）、任务列表_20260907_1530.xlsx（任务导出）、操作日志_20260907_1530.xlsx（日志导出）、人员名单_20260907_1530.xlsx（人员导出）、人员导入模板.xlsx（人员模板）、模板_任务_示例_20260907.csv（自定义模板下载）。旧版英文 / CSV 样例已移除，统一走 .xlsx 模板。

- 班表模板（.xlsx，人×日期矩阵）：每人一行，第 1~31 列为当日班次，只填 早 / 中 / 晚 / 夜 / 休等实际班次。不能填「全员」（全员不是班次）。
- 也可用交接表式“日期、班次、人员”三列 CSV：人员可多个，用 ; 或 、 分隔。
- 导入时同名人员的当日旧班次会被替换；重复行自动跳过。



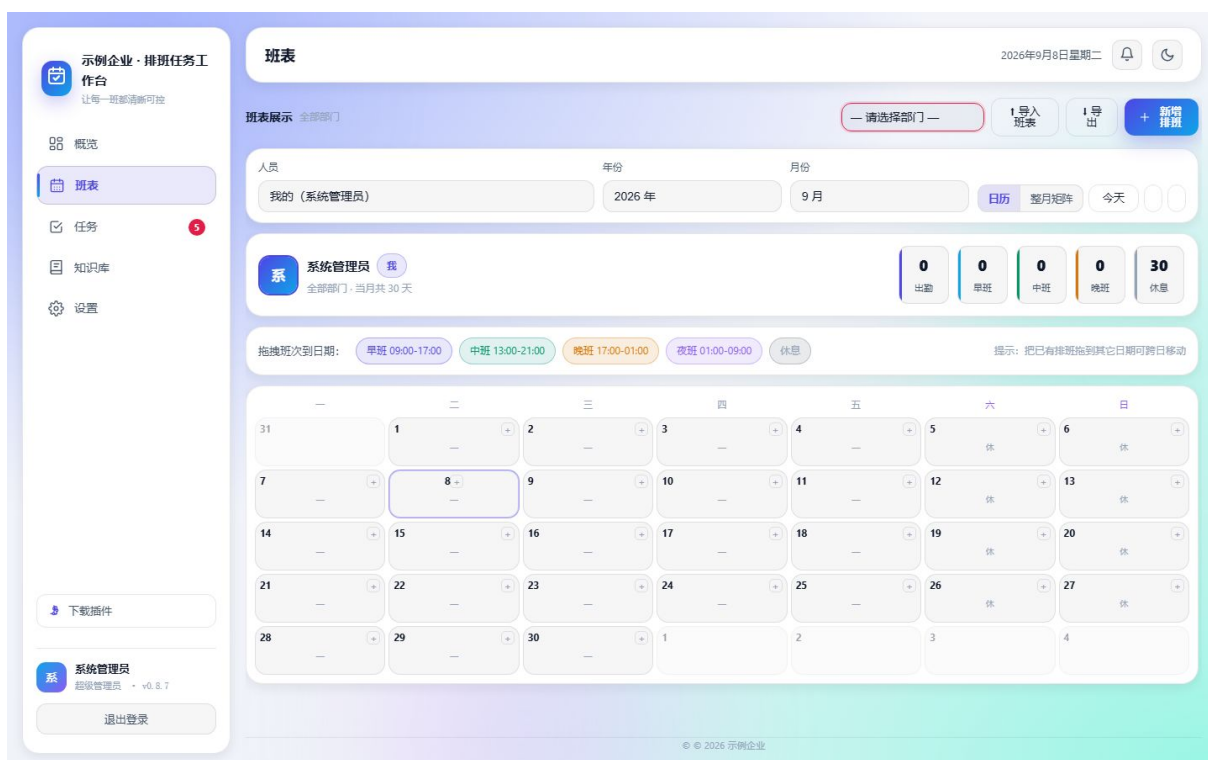
图：模板管理（固定模板统一 .xlsx；自定义模板以 CSV 存储）



图：班表页（月度矩阵 + 批量导入 / 导出）

5.3 整月矩阵底部汇总与工时

- 矩阵最下方按每行一个班次给出每日当班人数：早班当班 / 中班当班 / 晚班当班 / 夜班当班 各一行，最末一行「当班总」汇总每日当班总人数。每行最左列固定标明班次名，便于一眼看清当天各班的排班量。
- 工时(h)：每个班次统一按 8 小时计算（早 / 中 / 晚 / 夜各 8h，休息 0h），个人工时 = 当月班次天数 × 8；正常满勤约 22 天 ≈ 174~176 工时(h)。
- 右侧汇总列同步给出 早 / 中 / 晚 / 夜 / 休息 的人数与总工时，便于月度考勤与排班校验。



图：整月矩阵底部 5 行汇总（早 / 中 / 晚 / 夜当班 + 当班总）与工时 8h

六、任务管理

6.1 任务类型（每周 / 每月 / 单次）

v0.8.7 起，任务"类型"下拉项的展示文案统一为「每周 / 每月 / 单次」，与下方「按周执行」星期勾选语义对齐。后端数据模型仍是 daily / monthly / once，导入 / API 无破坏性变化。

- 每周任务（显示名，原"每日"）：按设置的时间点触发；可额外勾选「按周执行」的星期（如只在 周一 / 周三 / 周五 执行）。
- 每月任务：每月固定"几号"要做；截止日按 09:00 判定（当天上班后完成即算准时）。
- 单次任务：一次性，按截止时间判定逾期。

6.2 按周执行

- 新建 / 编辑「每周任务」时，选择"按周执行"可勾选星期几触发：勾选后只有命中星期的当天才会出现在今日待办、到点提醒与汇总中；不勾选则每天执行。
- 星期以 周一=1 ... 周日=7 存储；导入 Excel 的「星期」列可写 周一,周三 或 1,3,5。

6.3 负责人（单人 / 多人）

- 每条任务可指定 1 个或多个负责人（在人员列表中多选）。未指派（空）表示"部门公共任务"，当班人员均可处理。
- 任务到点推送 / 汇总中，负责人在当班人员基础上追加 @（已入群人员按手机号 @）。
- 执行者删除任务的权限按"是否本人负责"判断；多负责人中任一位均可操作本人相关任务。

图：新建任务弹窗（按周执行勾选星期 + 多人负责人 + 每周类型）

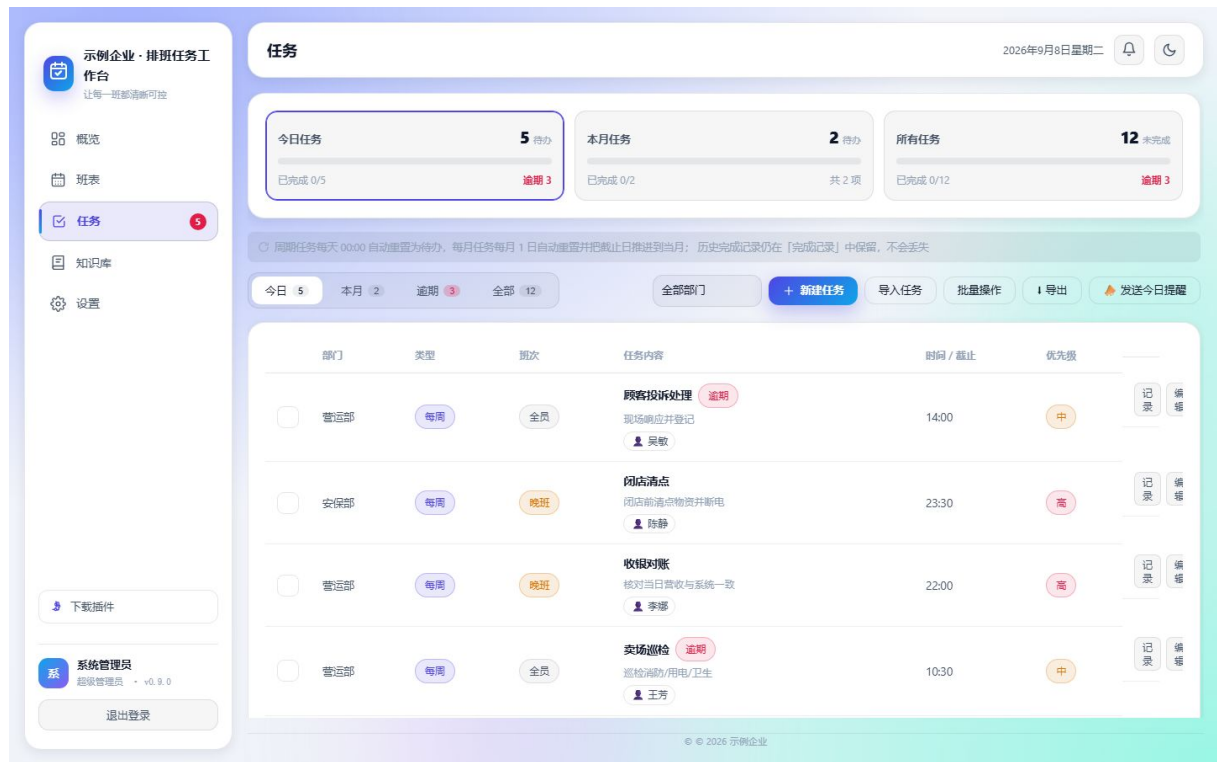
6.4 完成、逾期与重置

- 点任务左侧 完成 / 重开；完成会记录"完成人+时间"（可在"记录"里查看历史，超管 / 部门管可全局审计查询）。

- 每周任务每天 00:01 自动重置回待办（当天完成的不重置）；每月任务跨月重置并把截止日推进到当月；每周任务按其勾选星期自然重复。
- 逾期标红；今日应办（含每周命中当天）在概览与汇总中体现。

6.5 班次只显示名称（v0.9.0 新增）

v0.9.0 起任务列表 / 看板里的“班次”列只显示班次名称（如 早班 / 中班 / 晚班 / 夜班 / 全员），不再拼接上下班时间。排班时间详情仍可从「部门 → 班次」的定义里查看，避免任务行被“早班 09:00-18:00”这类长文本撑开。



图：任务列表：班次只显示名称（早班 / 晚班 / 全员，无时间，v0.9.0）

6.7 任务正序与即将逾期（v0.9.2 新增）

- 排序逻辑：v0.9.2 起，任务列表改为「正序 + 正在处理置顶」：已逾期与距截止 ≤ 30 分钟的「即将逾期」任务排最前面，然后按截止时间从近到远升序排列；已完成的任务沉底（按完成时间新→旧）。旧版本按 created_at 倒序，导致新看到的「最近创建」反而在最上面、今天要处理的全在下面，与日常使用习惯相反。
- 即将逾期橙色 chip：当任务距截止 ≤ 30 分钟且未完成时，标题旁会显示橙色「即将逾期」chip；同样的 30 分钟阈值也会让该任务在排序时提到最前。已逾期则继续显示红色「逾期」chip。
- 业务意义：11:00 的截单任务在 10:35 时就以橙色 chip 提醒你「还有 25 分钟要处理」，比单纯红字逾期更早介入；逾期/即将逾期任务集中到列表头部后，进任务页第一眼就能看到「现在最该做的」。
- 排序与判定阈值：30 分钟复用「逾期宽限期」设置（默认 30，超管可在「设置 → 通知」调整），避免一处调宽、一处调窄反而两边对不上。

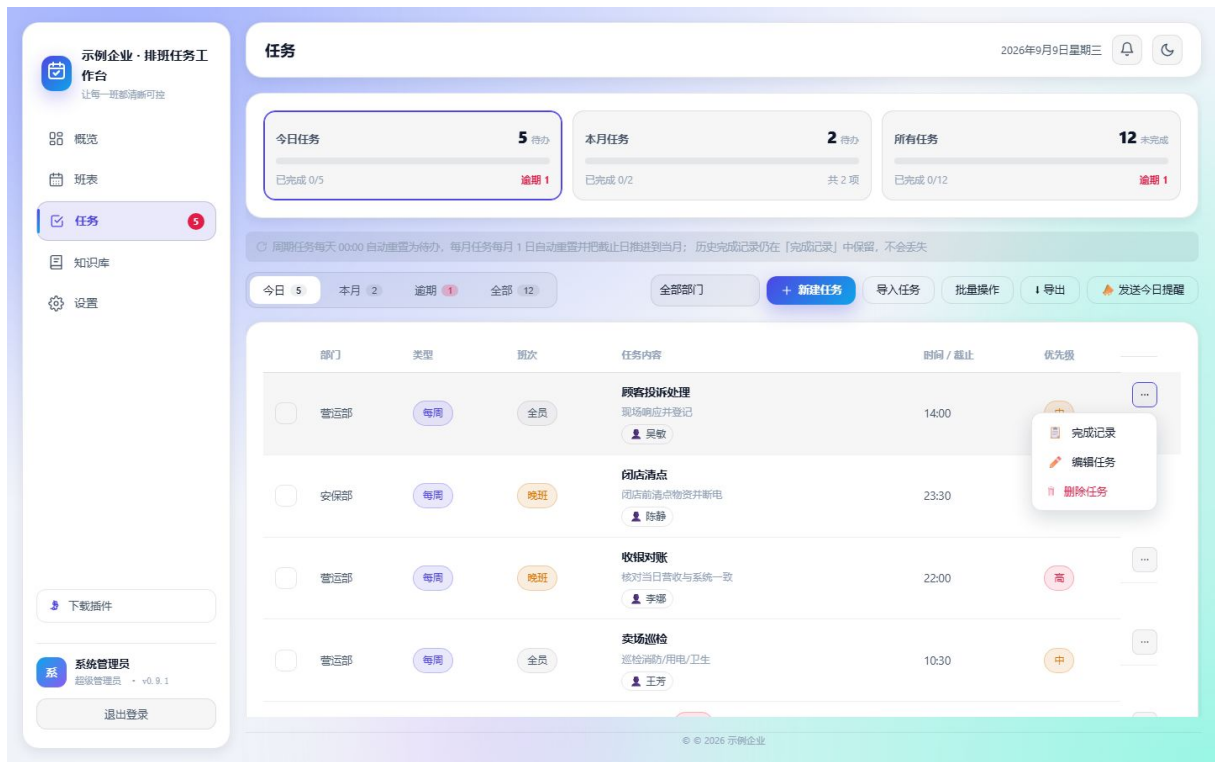
【截图位·任务列表正序 + 即将逾期橙色提醒（v0.9.2）】
请在运行环境截取该界面后替换本占位框

6.6 行内 ... 操作菜单与固定滚动条（v0.9.1 新增）

- v0.9.1 起，任务行右侧原来的「记录 / 编辑 / 删除」三个按钮合并为一个「...」按钮：点击后弹出浮层菜单，菜单项按权限动态显示 ——

「完成记录」对所有登录用户可见，「编辑任务」「删除任务」仅超级管理员 / 部门管理员可见。点击页面其它位置时菜单自动收起。

- 合并后每行只剩一个入口，窄屏（手机 / 平板）下也不会把任务内容挤扁；需要哪个操作点一下即可。
- 底部固定横向滚动条：任务表宽度超出屏幕时（常见于手机竖屏或 900px 左右的窗口），屏幕底部会常驻一条横向滚动条，不必先把页面滚到最底下才能拖动查看右侧列；表格宽度够用该滚动条自动隐藏。滚动条与表格本体双向同步，拖哪边另一边都跟着走。



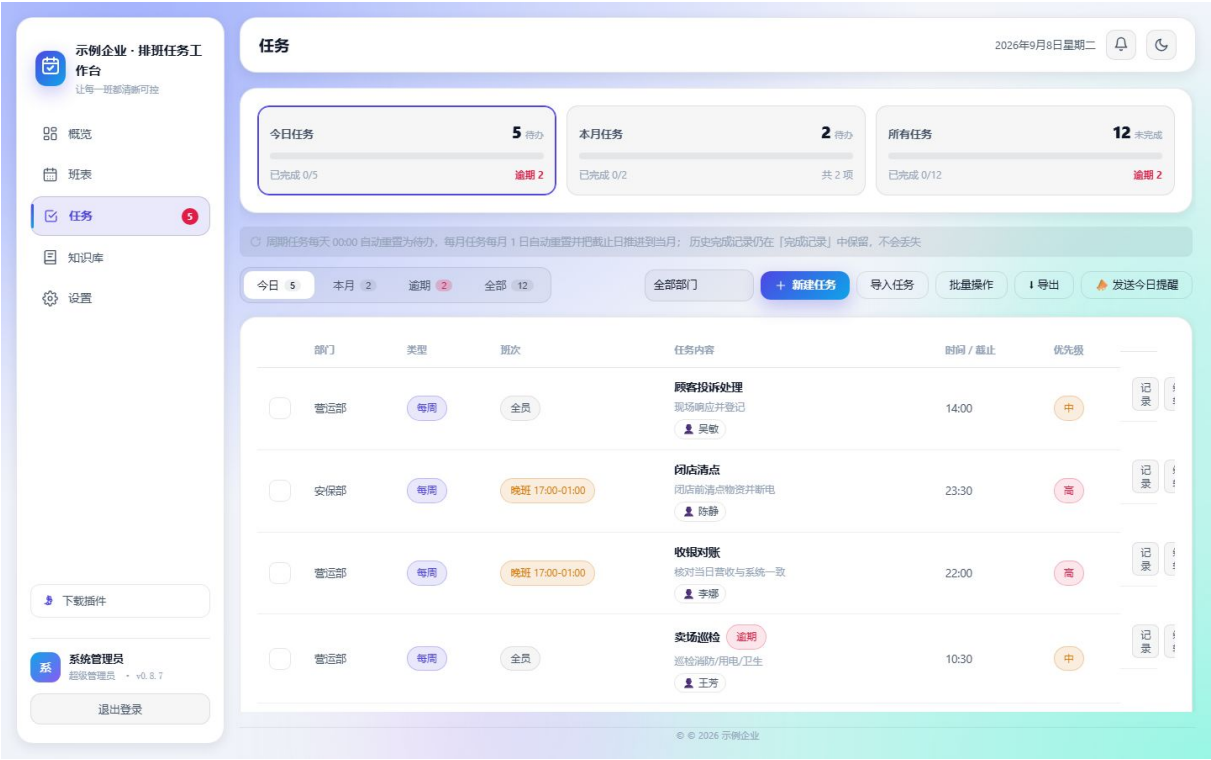
图：任务行「…」操作菜单（完成记录 / 编辑任务 / 删除任务，v0.9.1）



图：窄屏下屏幕底部常驻的横向滚动条（v0.9.1）

6.7 批量与导入导出

- 支持多选批量 完成 / 重开 / 删除；任务导入导出统一 .xlsx。
- 任务模板（xlsx）含“每日工作内容 + 月度工作内容”两个 Sheet：字段含 时间 / 日期、工作内容、负责班次、负责人（可多人，用；或、分隔，不能填“全员”）、星期（按周执行可选）。
- Excel 按“表头文字”智能匹配列，列可乱序、可多出序号列；备注里的“填写说明”行不会被导入。



图：任务页（列表：今日 / 本月 / 所有 / 逾期）

7.4 导入模板与密码列

人员导入 / 导出统一 .xlsx，模板列固定为：姓名*、登录账号(可空)、初始密码、工号*、手机号、角色、部门。系统「导出人员名单」与导入模板同构，可直接再导入到其它服务器。

- 新建员工：工号 = 登录账号；"初始密码"列生效（留空默认 Demo@2026，需 ≥ 8 位且含字母数字）。
- 再次导入已有人员（工号已存在）：只按表格更新资料（姓名 / 手机号 / 角色 / 部门），不会改动原密码；系统导出的名单"初始密码"列本就留空，因此可放心再导入。
- 跨服务器导入已有人员：目标服务器为空时，导出的名单导入即全部按"新员工"创建（建议在初始密码列统一填一个初始密码，让对方首登修改）；目标服务器已存在同名账号时按上一条只更新资料。若需保留原密码 / 历史，请使用「备份下载 → 新服务器还原」或「工作台全库打包」迁移，而不是靠人员导入。
- 单条重置密码：在人员档案里点「重置密码」，不依赖导入。

八、通知与群机器人

8.1 机器人配置

- 在「设置 → 通知」配置群机器人：企业微信机器人（URL + 加签密钥）、钉钉（加签）、飞书（加签）；可按部门隔离，父部门机器人可收到子部门任务提醒。
- 标记“已加入通知群”的人员才会被 @（企业微信按手机号 @；未入群人员只在名单中列出，不重复 @）。

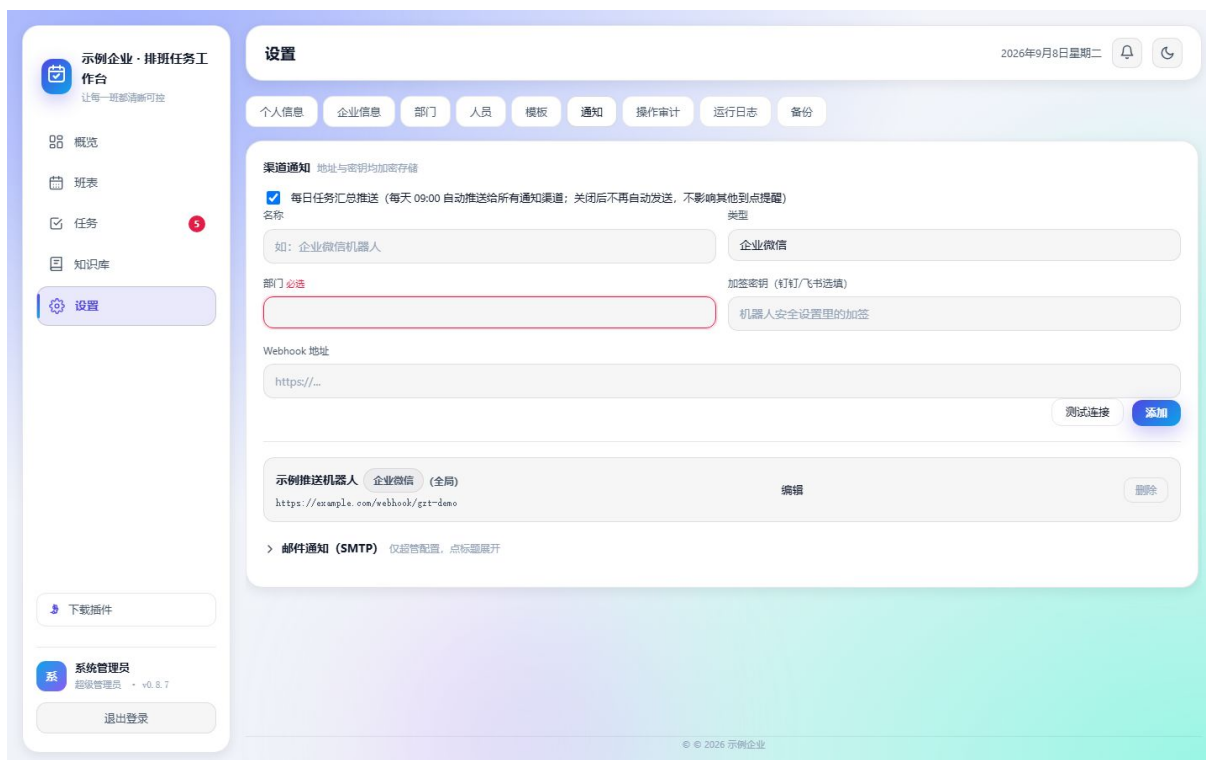
8.2 自动与手动推送

- 自动推送：每天 09:00 推送“今日任务汇总”；任务到其设置时间点（每周任务的 time / 单次与每月任务的 deadline 的 HH:MM）推送“到点提醒”。每周任务同时校验「按周执行」命中星期。
- 手动推送：任务页“发送今日任务提醒”按钮，可随时把今日待办发到群。
- 通知文本按班次分组：早 / 中 / 晚 / 夜 / 早晚 / 全员；跨班次同名人员自动去重；未入群人员列名（附工号），入群人员以 @ 形式提醒。

8.3 每日任务汇总开关（v0.8.7 新增）

在「设置 → 通知」顶部新增「每日任务汇总推送」开关，仅超管可改。开启（默认）：每天 09:00 自动推送今日任务汇总。关闭：不再自动发送，但不影响其他到点提醒（手动推送 / 到点提醒仍正常）。

- 开关状态会立即生效（无需重启容器）；关闭后下次 09:00 不再触发每日汇总。
- 排查是否被误关：到「设置 → 操作审计 / 运行日志」可看到调度器发送 / 跳过的记录。



图：通知设置（含每日任务汇总开关 + 机器人配置 + 测试）

九、知识库：知识库 / 日志 / 交接

9.1 迷你知识库

- 新建条目：标题、分类、正文、可见范围（仅自己 / 部门共享）。
- v0.9.0 新增「表单上传」：新建 / 编辑条目时，表单底部即可上传文档、图片等任意附件（单文件 ≤ 100MB；图片在线预览、其余下载），不再需要先保存再去详情页上传。新建模式下未保存时先显示提示"先保存条目，再上传附件"；保存后表单自动进入附件区即可立即选择文件，附件会直接随条目保存。
- 变更 / 协作记录（新增）：每条知识都自动记录"谁、何时、做了什么"，含修改前 / 后的具体内容：创建、更新（标题 / 分类 / 范围 / 正文逐项"旧→新"）、删除、上传 / 删除附件。在条目详情里点"变更 / 协作记录"展开查看，可追溯编辑历史。
- 检索：按关键词、分类筛选；导出：当前可见条目可导出 .txt（带 BOM，中文不乱码），也可把知识 / 日志 / 交接 + 全部附件打包 zip（便于迁移 / 备份）。
- 打包下载
zip：该按钮仅超级管理员可见且可操作（普通账号不显示；后端接口同样校验超级管理员权限），导出的 zip 含知识库 / 日志 / 交接的全部条目与附件。

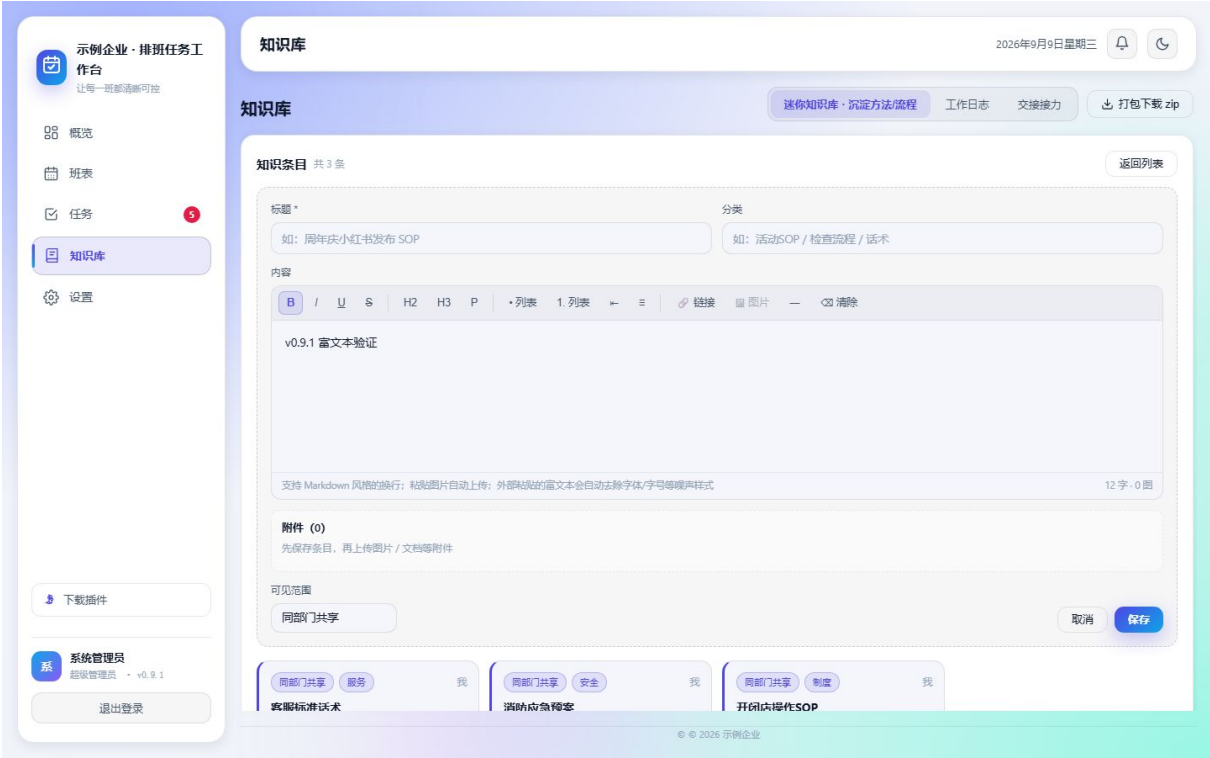


图：知识库新建条目表单（底部附件区 + 上传入口，v0.9.0）

9.1.1 富文本正文编辑器（v0.9.1 新增）

- v0.9.1 起，知识条目的「内容」由纯文本框升级为所见即所得的富文本编辑器，操作习惯与 Word 一致。
- 工具栏能力：加粗 / 斜体 / 下划线 / 删除线、二级标题 / 三级标题 / 正文、无序列表 / 有序列表、左对齐 / 居中、插入超链接、插入图片、分割线、清除格式。光标所在位置处于哪种格式，工具栏对应按钮会自动高亮。
- 支持常用快捷键：Ctrl+B 加粗、Ctrl+I 斜体、Ctrl+U 下划线。
- 粘贴图片自动上传：从微信 / Word / 截图工具复制图片后直接 Ctrl+V 粘贴，图片会自动上传为条目附件并插入正文，无需先手动存成文件再上传。
- 整本复制粘贴保图排版（v0.9.2 新增）：可直接把整篇 Word / 网页手册「全选 → 复制 → 粘贴」进来；系统自动保留标题 / 列表 / 加粗等结构，并把正文里的 base64 与 file:// 内嵌图片逐一上传替换为正式附件地址，清理字体 / 字号 / 颜色噪声，整本复制也不再丢图、不再排版错乱。

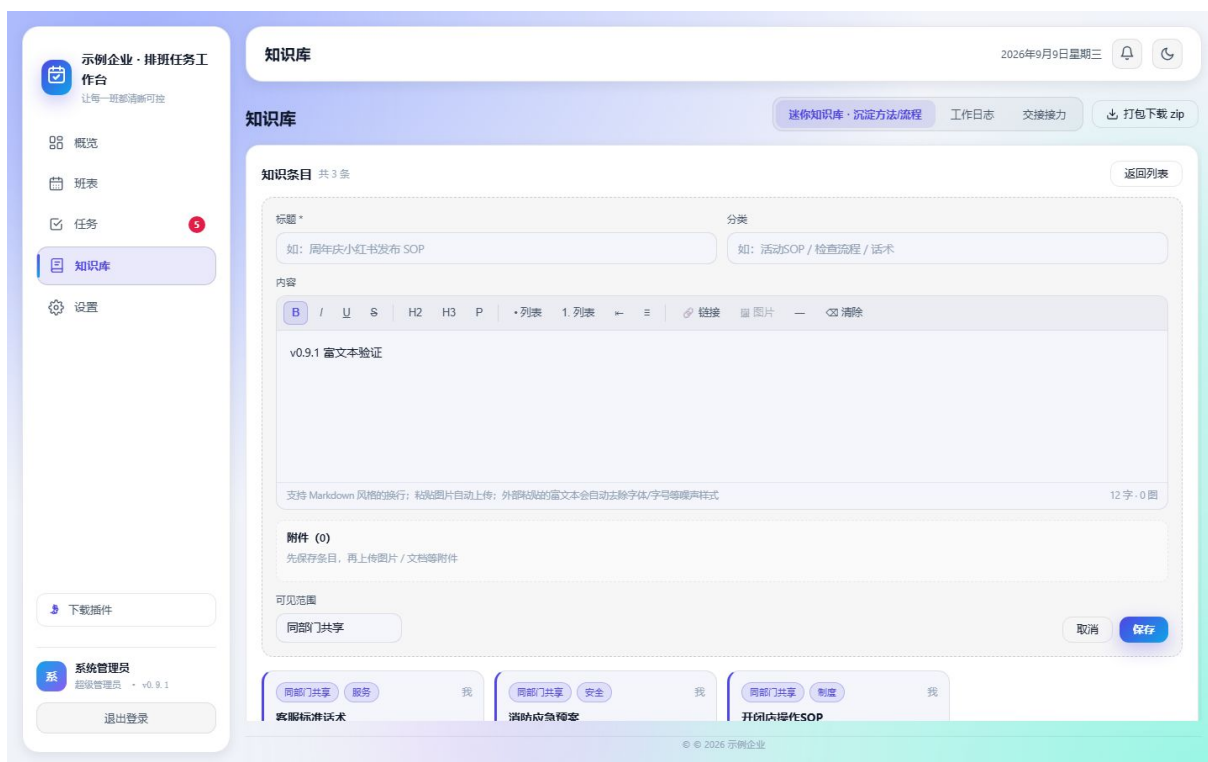
- 从网页或 Word 复制富文本时，系统会自动清理字体、字号、颜色等噪声样式，只保留标题 / 列表 / 加粗等结构，避免正文样式被污染。
- 新建条目也能插图（v0.9.2 新增）：未保存的新条目插入图片时，图片先进入「中转缓存」（临时落盘 + 数据库占位），图片按钮不再置灰；保存条目时系统自动把中转图片「转正」为正式附件并改写正文地址，无需先保存再单独传图。放弃未保存的草稿时，中转缓存由定时任务回收，不留孤儿文件。
- 条目详情页会按富文本原样渲染（含图片与超链接），卡片列表里则显示去标签后的纯文本摘要。



图：知识库富文本编辑器（工具栏 + 粘贴图片自动上传，v0.9.1）

9.1.2 超级管理员可删除他人共享知识（v0.9.1 新增）

- 知识条目默认是「仅创建者可编辑 / 删除」。v0.9.1 起超级管理员可删除任何人创建的知识条目（含部门共享条目），便于清理过期、错误或不合规的内容；卡片底部的「编辑 / 删除」按钮对超管在所有条目上均可见。
- 删除条目时会级联清理该条目下的全部附件（数据库记录 + 磁盘文件），不会留下孤儿文件占用空间。
- 删除动作与创建 / 修改一样会写入「变更 / 协作记录」，可追溯是谁删的、删了什么。

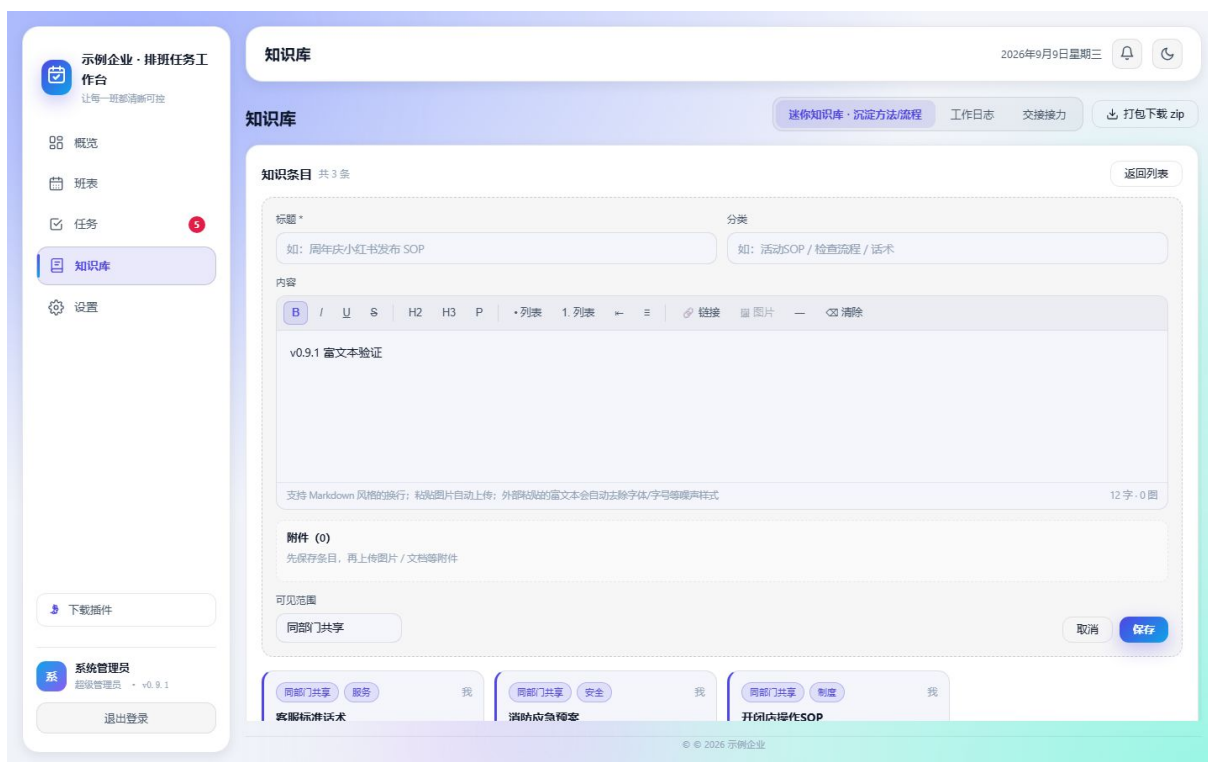


图：知识库列表：超管视角下所有条目均可编辑 / 删除（v0.9.1）

9.1.3 编辑图片中转缓存与整本复制粘贴（v0.9.2 新增）

v0.9.2 针对「编辑时插图的时机」与「整本手册迁移」两类高频场景做了增强：

- 中转缓存（保存前暂存）：编辑中插入的图片先写入「中转缓存」（磁盘 workspace_temp 目录 + 数据库 KnowledgeTempAttachment 占位），此时正文用带 data-temp-id 的临时地址引用；点「保存」时系统把引用该条目的中转图片移动到正式附件目录并建 KnowledgeAttachment 记录，同时把正文地址改写为正式下载地址、清掉临时标记。这样保存后再上传的二次操作被省去，且中途放弃也不会产生孤儿文件（24 小时未转正的中转文件会被定时回收）。
- 整本复制粘贴：在 Word / 网页里「全选 → 复制」整篇手册，直接粘贴进编辑器即可，系统会（1）保留标题 / 列表 / 对齐 / 加粗等语义结构；（2）把正文里的 base64 与 file:// 内嵌图自动上传为附件并替换地址；（3）剥离字体、字号、颜色等冗余样式，整本复制不再丢图、不再排版乱。
- 公开可读的附件地址：正文内嵌图片使用公开可读的下载地址（文件名含不可预测的随机串），浏览器渲染富文本时无需携带登录令牌即可加载，避免内嵌图因鉴权 401 而显示成破图。



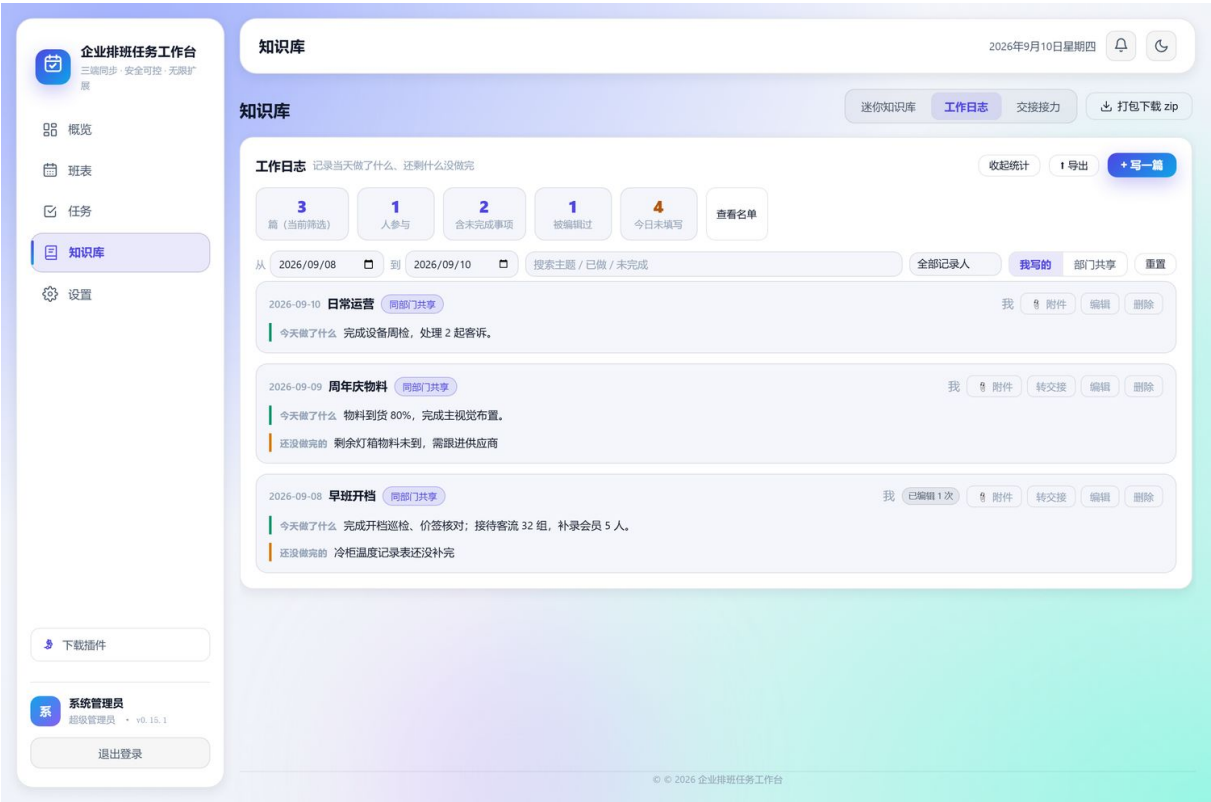
图：知识库富文本编辑器：新建也可插图（中转缓存转正）+ 整本复制粘贴保图保排版（v0.9.2）

9.1.4 完整知识库系统（v0.16.0 起全面升级）

自本版本起，「迷你知识库」升级为完整知识库系统，对齐主流知识库产品（Notion / 语雀 / 飞书文档）的核心能力。以下为该版本可用的全部能力：

- 全文检索（中文友好）：顶栏搜索框输入任意关键词即时检索，覆盖标题 / 正文 / 标签；中文按逐字分词匹配（搜「排班规则」能命中包含这些字的条目），结果按相关度（bm25）排序，并高亮命中的关键词。
- 标签体系：新建 / 编辑条目时可填多个标签；列表上方提供标签筛选条（含条目计数），点标签即筛出该标签下的条目，支持与分类、关键词叠加筛选。
- 目录树（父子层级）：编辑条目时可指定「上级条目」，列表按层级展示，形成可折叠的目录树，适合把零散条目组织成结构化的知识章节。
- 置顶与收藏：重要条目可「置顶」（列表最前，带 标记），常用条目可「收藏」，通过「只看收藏」一键筛出；置顶 / 收藏都是每账号独立。
- 统计看板：点「统计」查看知识总量、近 30 天新增、我的收藏数，以及按分类 / 标签 / 作者分布的条形图，快速掌握知识库的沉淀情况。
- 评论与 @通知：条目详情下方可发表评论；评论里用 @姓名 提及同事，被提及的人会收到站内通知，形成围绕条目的讨论。
- 版本历史与回滚：每次保存都自动生成一个版本快照；在「版本」页可查看历史版本列表，选择任意历史版本一键回滚，被误改的内容可随时找回。
- 回收站（软删除）：删除条目不再直接销毁，而是移入「回收站」；可从回收站恢复，或「彻底删除 / 清空回收站」。误删不再不可挽回。
- 模板库：内置排班规则 SOP、故障应急处理 SOP、交接 SOP、活动执行 Checklist、新人入职指引等常用模板；点「模板」选择后一键生成条目骨架，也可把自建条目另存为模板。
- Markdown 导入：点「导入」把 Markdown 文本粘贴进来，系统按一级标题（#）自动拆分为多条知识，并转换标题 / 列表 / 代码块 / 引用 / 行内样式。
- 导出 Markdown / Word：可按当前筛选条件把条目导出为 Markdown（.md）或 Word 文档（.doc），便于对外分享与归档。

- 双向链接：正文中用 [[条目名]] 引用其它条目，系统自动建立双向链接；条目详情里可查看「反向链接」（哪些条目引用了我）与「正向链接」，把知识连成网。
- 富文本增强：编辑器新增「表格」「行内代码」「代码块」，配合原有加粗 / 标题 / 列表等，排版能力对齐文档工具。



图：知识库统计看板（总量 / 近30天新增 / 分类与标签分布）



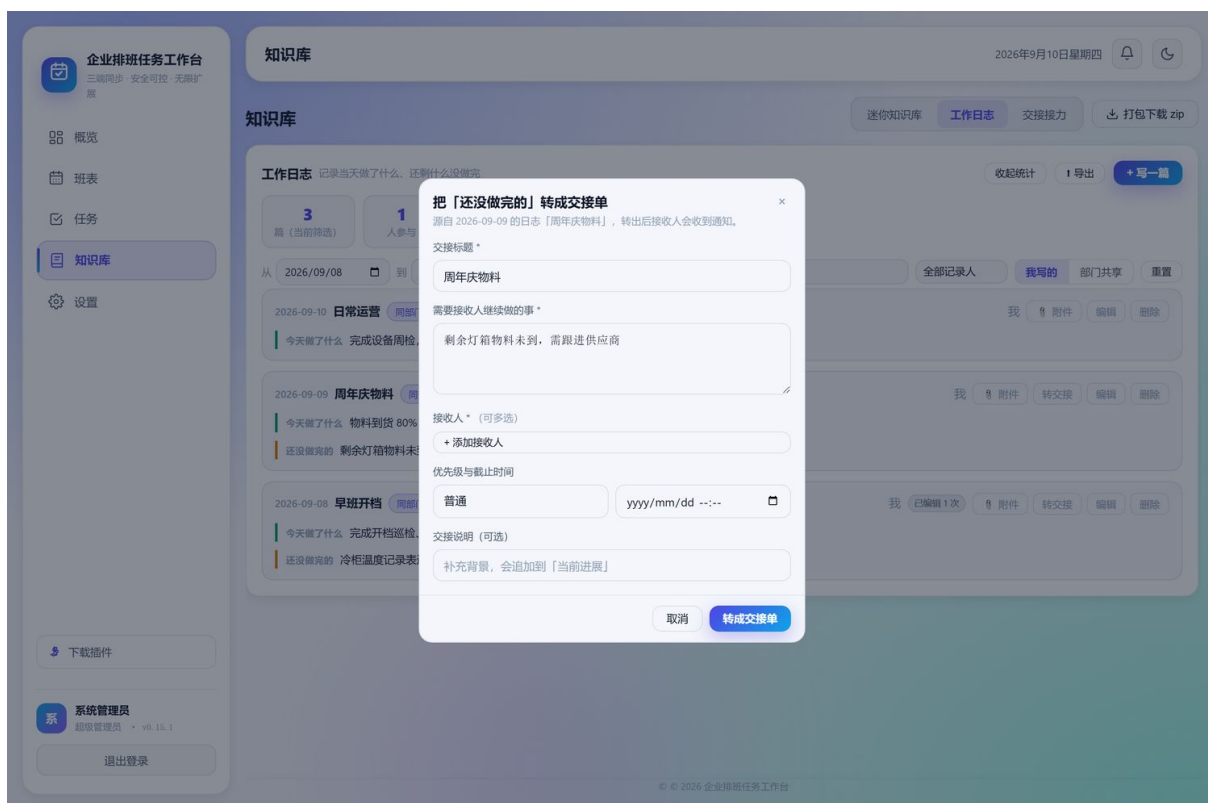
图：工作日志升级版（筛选栏 + 统计卡片 + 日志卡片）

9.2 工作日志（v0.16.0 起补齐完整能力）

每天可写多篇：主题 + 今天做了什么 +

还没做完的；默认仅自己可见，可共享给部门。本版本起补齐了筛选、统计、附件、转交接等完整能力：

- 多维筛选：支持日期区间（起 / 止）、关键词检索（标题 / 已完成 / 待办）、按人筛选（部门共享日志可按同事筛选）；「我写的 / 部门共享」视图一键切换，改筛选自动重查，带条件重置。
- 分页：列表分页加载（每页 20 篇），底部显示「第 X / Y 页 · 共 N 篇」，避免历史日志过多时一次性拉全。
- 统计卡片：顶部展示本期篇数、参与人数、今日是否已填写三项统计，未填写时给出提示，便于自查与督促。
- 附件：日志可上传附件（文档 / 图片等任意文件，单文件 ≤ 100MB），展开日志卡片即可查看、下载、删除；列表上带附件角标。
- 一键转交接：日志卡片提供「转交接」按钮，把「还没做完的」内容直接转成交接单（自动带入待办内容，可改标题、选接收人、设优先级与截止时间），转出后该日志会标记「已转交接」及对应交接单号，避免同一件事重复交接。
- 编辑留痕：日志被修改后显示「已编辑」标记与最后修改人，记录类数据「被谁改过」一目了然。
- 导出：可按当前筛选条件把日志导出为 CSV，便于汇总复盘。



图：工作日志 → 一键转交接单（自动带入「还没做完的」）

9.3 交接接力（v0.16.0 起补齐完整能力）

把“做到哪 + 还要做什么”发给下一个 /

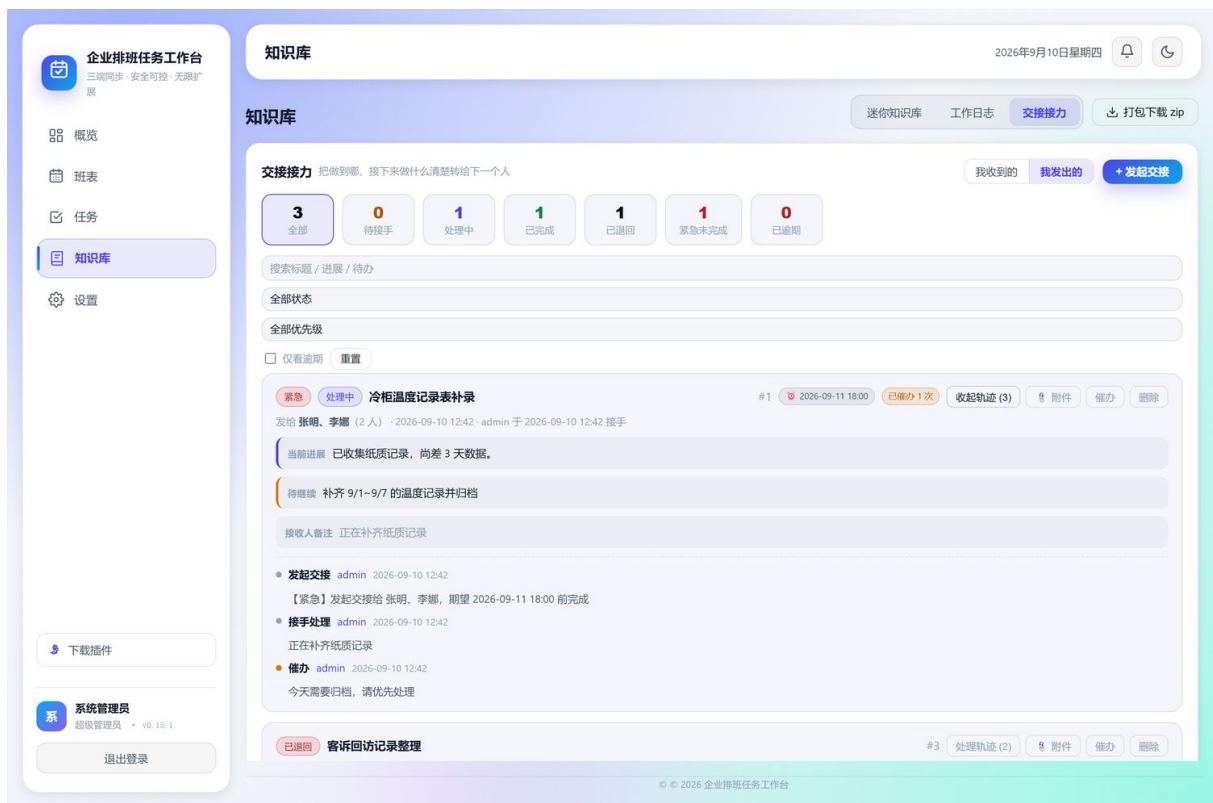
下一组人：发出后每一位接收人都会收到站内通知；其中任一人接手（处理中）后即可继续 → 完成后填写备注；超管可查看全部交接便于统筹。本版本起补齐了时间线、退回、催办、优先级与逾期等完整能力：

- 处理时间线：交接单记录完整处理轨迹（发出 → 接手 → 进度备注 → 完成 / 退回），含操作人与时间；点「处理轨迹」展开查看，接力过程可追溯。
- 退回并附原因：接收人若认为不该由自己处理，可退回并填写原因，交接单回到「待接手」且状态标记为「已退回」，发起人收到通知。

- 催办：发起人可对久未接手的交接一键催办，接收人收到催办通知；卡片显示被催办次数与最近催办时间。
- 优先级：发起时可设「普通 / 紧急」，紧急件在列表中置顶并带醒目标记，防止重要交接被淹没。
- 截止时间与逾期：可设期望完成时间；超过截止未完成时卡片标红显示「已逾期」，并可按「只看逾期」筛选。
- 附件：交接单可挂附件（文档 / 图片等），接收人展开即可查看与下载。
- 关联来源：由日志转来的交接单会记录来源日志，双向可查（日志标记「已转交接」，交接单记录来源）。
- 筛选与分页：支持按状态、优先级、关键词筛选，「只看逾期」快捷筛选，并分页加载；顶部统计卡片展示待接手 / 处理中 / 已完成 / 逾期数量。



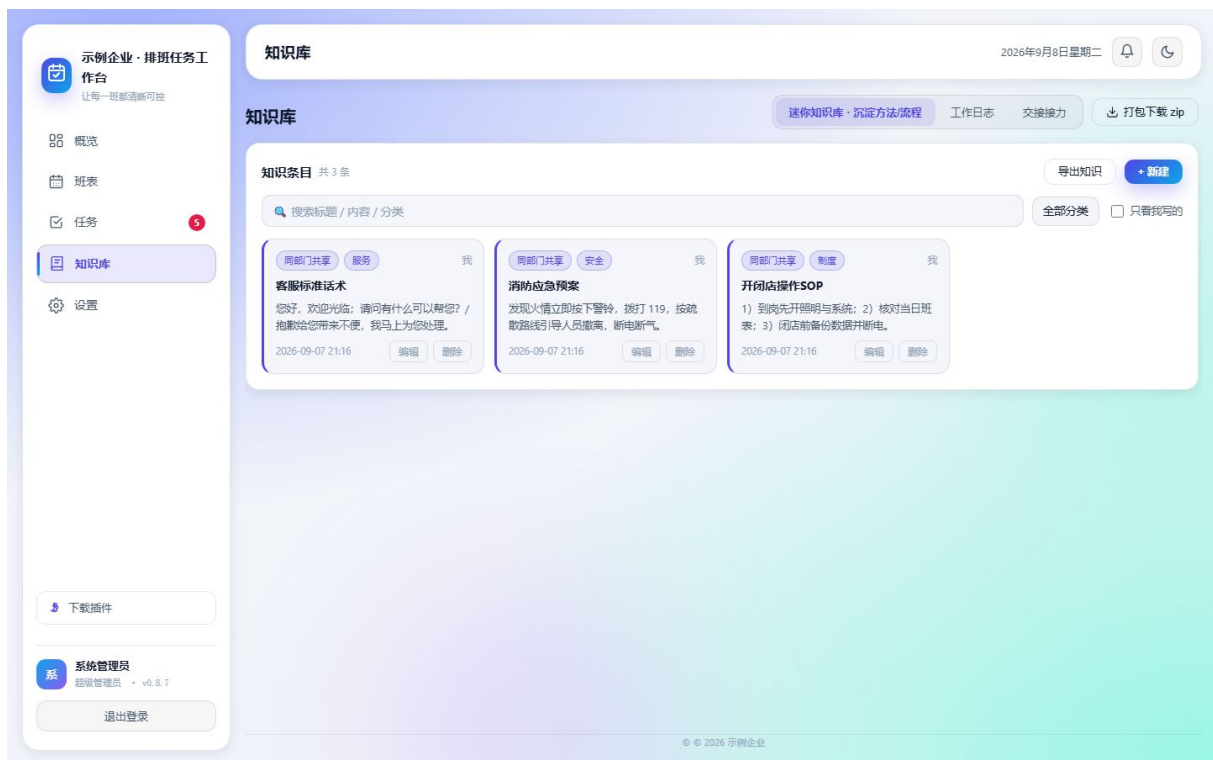
图：交接接力升级版（统计卡片 + 紧急置顶 + 逾期标记 + 处理轨迹 / 附件入口）



图：交接单处理时间线（发出 → 接手 → 备注 → 完成 / 退回）



图：交接接力·发起交接（多选接收人，v0.9.0 起）



图：知识库 / 工作日志 / 交接接力 入口

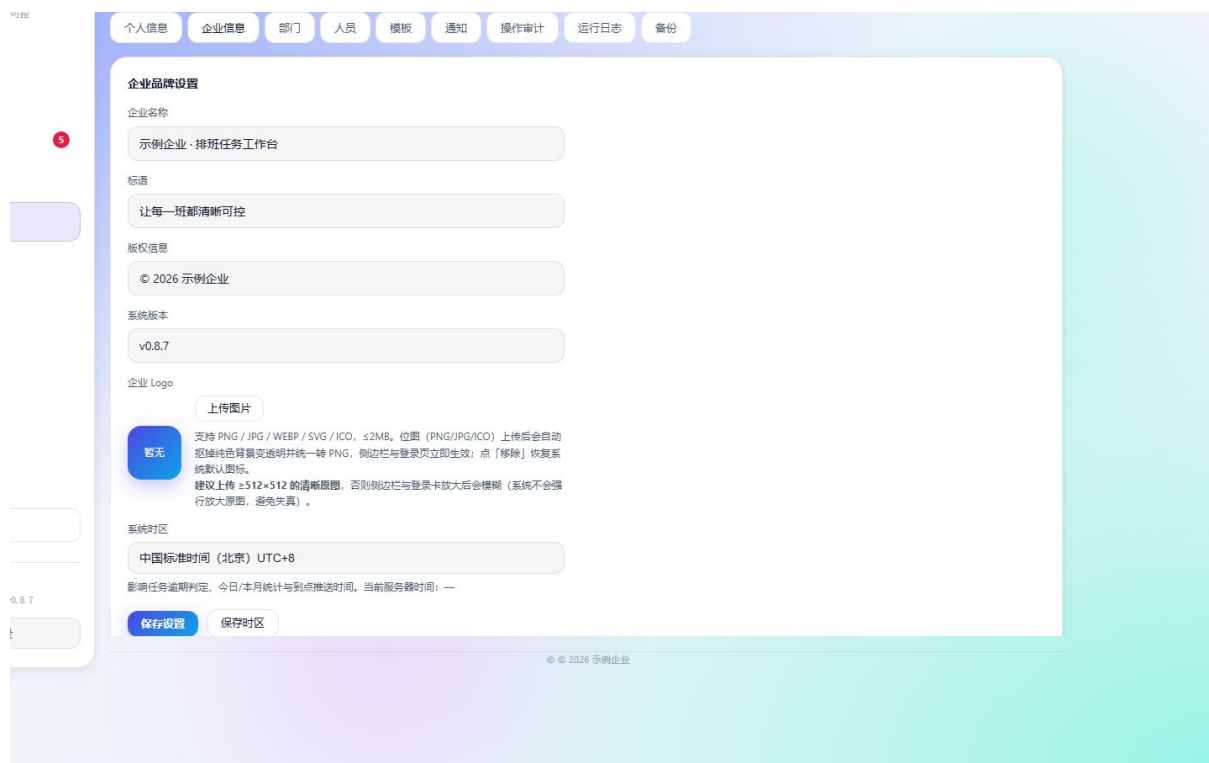
十、部门与班次配置

- 部门：超管维护多级部门树；删除前确认无人员 / 任务引用。
- 班次定义：各部门可按需定义班次名称与上下班时间（早 / 中 / 晚 / 夜 / 交接等）；任务与班表下拉据此生成。
- 班次颜色自定义（v0.8.2 新增）：在部门行下方「班次」区，每个班次色点都支持 4 色预设（蓝 / 绿 / 橙 / 紫）+ 系统默认 + 自定义 hex（如 #3b82f6），改色即时同步到「班表-整月矩阵」里的格子颜色，按 hex 自动柔化背景 / 边框 / 文字。

十一、系统设置（超管）

11.1 企业信息与品牌

- 企业名称、标语、版权、版本、企业 Logo（登录页与手册封面展示；上传后可在概览中间与登录页看到）。
- Logo 上传：支持 PNG / JPG / WEBP / SVG / ICO，≤ 2MB；纯色矩形图标会被自动统一 PNG，调色板与登录页 logo 即时生效；建议上传 512×512 的透明原图。
- 保存设置后可立即在登录页与概览中间查看效果。



图：设置 - 企业信息（含 Logo 上传 + 系统版本 + 系统时区）

11.2 邮件通知 SMTP

- 邮件通知 SMTP：主机 / 端口 / 账号 / 密码 / 接收邮箱；保存前自动发测试信校验；465 隐式 TLS、587 / 25 STARTTLS 自动适配。

11.3 审计保留与时区

- 审计保留天数：操作日志保留策略（默认 90 天，0 = 永久）。
- 系统时区：默认 Asia/Shanghai，影响逾期与到点判定。

十二、审计日志与完成记录

- 全部重要操作留痕：登录、增删改（部门 / 人员 / 班表 / 任务 / 模板 / 机器人 / 设置）、导入导出、通知推送、备份还原等，记录操作人、时间、IP、来源（web / PWA / 扩展）。
- 日志列表支持按 操作人 / 关键字 / 时间筛选，并可导出 .xlsx。
- 任务完成记录可按任务 / 人员 / 时间审计导出，用于核对每日执行情况。



图：操作审计（操作人 // 时间 // IP // 来源，可筛选导出）

v0.16.0

起列表改为栅格对齐并补齐表头：操作审计与运行日志的列表统一采用固定列宽模板，并新增一行表头（时间 / 操作人 / 来源 / IP / 操作内容）；某行缺少来源或 IP 时显示占位符「—」而不是让该行消失，所有行的列位置严格对齐，长时间滚动查阅不再错位。

企业排班任务工作台

三端同步 · 安全可靠 · 无限扩展

概览

班表

任务

知识库

设置

下载插件

系统管理员

超级管理员 · v0.15.1

退出登录

设置

2026年9月10日星期四

个人信息

企业信息

部门

人员

模板

通知

操作审计

运行日志

备份

操作审计日志

导出 CSV

日志保留 90 天 (0 = 永久保留, 默认 90; 到期自动清理)

保存

按操作人筛选

按内容关键词筛选

100 条/页

筛选

重置

时间	操作人	来源	IP	操作内容
2026-09-10 12:47:33	系统管理员	网页	127.0.0.1	登录系统
2026-09-10 12:46:17	系统管理员	网页	127.0.0.1	登录系统
2026-09-10 12:45:56	系统管理员	网页	127.0.0.1	登录系统
2026-09-10 12:45:34	系统管理员	网页	127.0.0.1	登录系统
2026-09-10 12:45:25	系统管理员	—	127.0.0.1	登录系统
2026-09-10 12:44:14	系统管理员	网页	127.0.0.1	登录系统
2026-09-10 12:42:56	系统管理员	网页	127.0.0.1	登录系统
2026-09-10 12:42:48	admin	网页	127.0.0.1	催办交接[冷柜温度记录表补录] (第 1 次)
2026-09-10 12:42:48	admin	网页	127.0.0.1	交接[客诉回访记录整理]状态--returned
2026-09-10 12:42:48	admin	网页	127.0.0.1	交接[灯箱物料跟进]状态--done
2026-09-10 12:42:48	admin	网页	127.0.0.1	交接[灯箱物料跟进]状态--in_progress
2026-09-10 12:42:48	admin	网页	127.0.0.1	交接[冷柜温度记录表补录]状态--in_progress

© 2026 企业排班任务工作台

图：操作审计：表头 + 列对齐（缺失值以「—」占位）

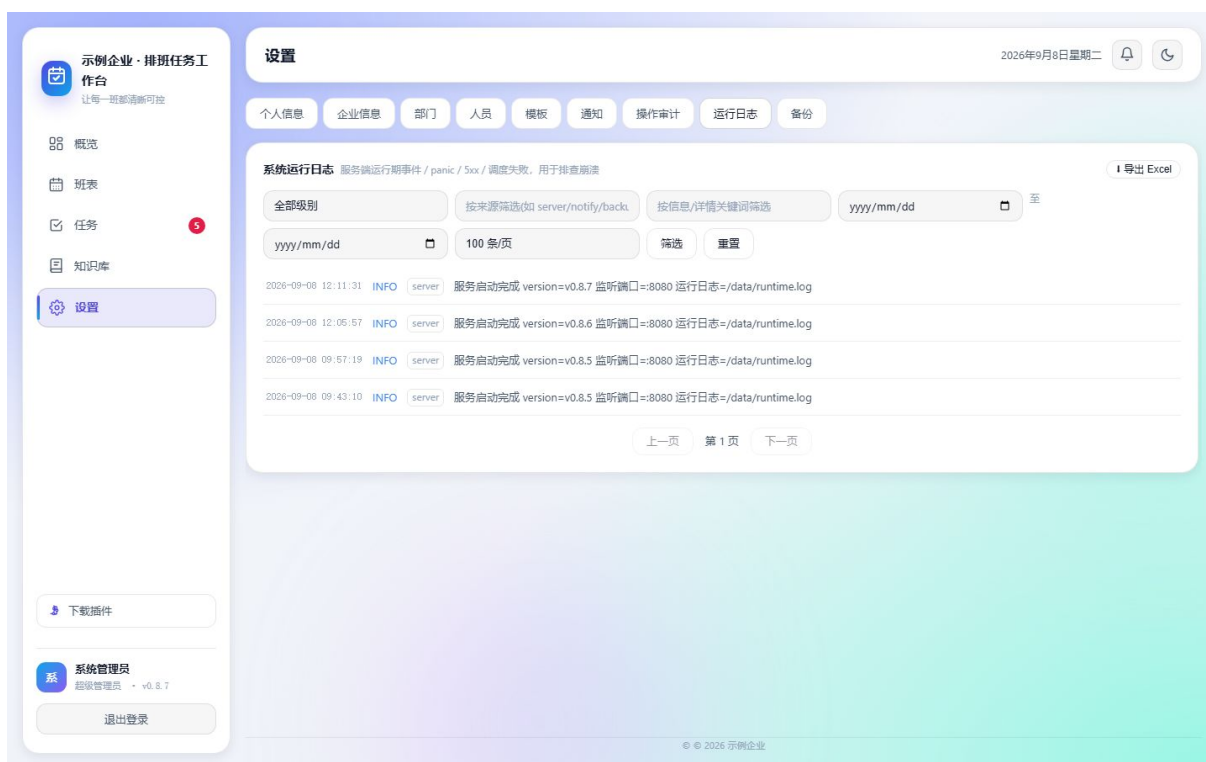
十二·附 运行日志（崩溃排查，v0.8.5 新增）

「设置 → 运行日志」是系统级日志（区别于第十二章的“操作审计”）：记录后端 panic、5xx 响应、调度器异常、graceful-shutdown 等运行期事件，用于系统崩溃 / 卡死 / 推送失败时的排查。

- 记录来源（source）：server / notify / backup / handler 等。
- 记录级别：INFO / WARN / ERROR / FATAL；FATAL 一定伴随 panic 现场 + 完整堆栈。
- 文件副本：除数据库外，同步写入 <DB 目录>/runtime.log（可用 LOG_FILE 环境变量覆盖路径；置空则不写文件）。
- 筛选：级别 / 来源 / 关键词 / 日期区间；分页（每页 ≤ 500 条）。
- 导出 Excel：右上角「导出 Excel」可下载完整列表（需超管或部门管理员权限）。

典型场景：

- 某次每日汇总没收到 → 筛选 source=notify / level ≥ WARN，看调度器是否跳过 / 失败。
- 页面偶发 500 → 筛选 level=ERROR 看 handler 记录；FATAL 行展开可看到完整堆栈。
- 容器 OOM / 突然重启 → 查 level=FATAL + source=server，能直接看到 panic 位置。



图：运行日志（崩溃 / 5xx / 调度器异常一览）

十三、备份与还原（超管）

- 入口：左侧菜单「备份」（顶层路由 /backup）或「设置 → 备份」标签（仅超级管理员可见）。本页可手动备份、配置自动备份、查看备份列表、下载 / 还原 / 删除，以及导入备份还原。
- 手动 / 自动备份：系统把 SQLite 数据库、上传附件 / Logo，以及知识库正文内嵌图片与条目附件一起备份（知识库附件随 .db 一并打包为同名的 .att 目录）；自动备份可按天 / 周配置并定期清理（默认保留 7 份）。异地备份可填 WebDAV 目录，每次备份自动上传一份。
- 导入备份还原（v0.8.1 新增，超管专属）：在「备份」页面「导入备份还原」，选择本系统导出的 .db 备份文件（或从另一台服务器「下载」的备份），确认后即覆盖当前全部数据并切换为该备份。这是跨服务器迁移数据、重装后恢复的标准做法。
- 还原：从备份列表点「还原」一键还原到该历史快照；还原前会二次确认，且还原前系统自动保留一份“还原前”快照以防误操作。
- 下载的备份请妥善保管（含全部业务数据与账号）；还原前会二次确认。



图：备份与还原（手动 / 自动 / 导入备份还原）

十四、安装与镜像更新

14.1 镜像与仓库约定

- 镜像仓库：docker.io/daiqiongzhaogzt；同时打 latest 与版本 tag（如 v0.9.1）。
- 版本号：单二进制内置 /api/version，线上部署前请先 curl 比对版本再决定是否升级。
- 更新源：云服务器统一构建并推送；各运行设备只做“拉取新镜像 + 重建容器”，不需要在本地 build。

14.2 运行设备首次安装

两种方式任选其一（推荐方式 A）：

- 方式 A · docker compose（推荐，便于升级 / 卷映射）
- 在服务器 /opt/swb（或任意持久化目录）下创建 compose.yaml：
- services：

```
shift-workbench:
  image: daiqiongzhaogzt:latest
  container_name: shift-workbench
  restart: unless-stopped
  ports: ["8090:8080"]
  environment:
    APP_PORT: "8080"
    DB_PATH: "/data/swb.db"
    TZ: "Asia/Shanghai"
  volumes: ["/opt/swb/data:/data"]
  LOG_FILE: "/data/runtime.log"
```
- 在同一目录放 .env（密钥初次随机生成后固定下来）：JWT_SECRET=your-secret-1
AES_KEY=your-secret-2
- 启动：docker compose pull && docker compose up -d
- 方式 B · 裸 docker run
- docker pull daiqiongzhaogzt:latest
- docker run -d --name shift-workbench --restart unless-stopped -p 8090:8080 -e APP_PORT=8080 -e DB_PATH=/data/swb.db -e JWT_SECRET=your-secret-1 -e AES_KEY=your-secret-2 -e TZ=Asia/Shanghai -v /opt/swb/data:/data -v /opt/swb/log:/data/log daiqiongzhaogzt:latest
- 端口：左侧 8090 为宿主机访问端口（可按需改为 80 / 443 等），右侧 8080 为容器内端口（由 APP_PORT 控制）。
- 数据目录：-v /opt/swb/data:/data 必须挂载到宿主机持久化目录，否则容器重启后数据库与附件会丢失。
- 密钥：JWT_SECRET / AES_KEY 一旦设定请妥善保存并保持稳定——后续升级 / 还原时若密钥变化，会导致全员被登出、加密数据无法解密。
- 运行日志：可选挂载 LOG_FILE，把 runtime.log 写到宿主机的 /opt/swb/log/ 下便于直接排查。

14.3 升级、回滚与群晖离线更新

升级只需拉取新 tag 并重启同一容器，数据库文件不变：

- docker compose pull
- docker compose up -d --no-build
- curl -s http://127.0.0.1:8090/api/version
- --no-build 必加：防止 compose.yaml 里有 build: . 时改成本地源码构建。

- 回滚：docker pull daiqiongzhao/gzt:v0.8.6 后用同一条 compose up -d 切回；数据库无需替换。仍异常再用「备份」里最近一次 .db 还原。
- 升级到 v0.9.1：docker compose pull
docker compose up -d --no-build
curl -s http://127.0.0.1:8090/api/version # v0.9.1

群晖（国内）拉不动 Docker Hub 的兜底：

- 云服务器已导出离线包 gzt_v0.9.1.tar.gz（12MB，md5 见 gzt_deliverables/export_image.py 输出）。
- 群晖上执行：scp root@49.51.200.165:/root/gzt_v0.9.1.tar.gz ./
docker load -i gzt_v0.9.1.tar.gz
docker compose up -d --no-build
- docker load -i 直接吃 gzip 包，无需先解压。
- 一键脚本（自带备份 / 离线包检测 / 端口探测）：gzt_deliverables/update_gzt_nas.sh
v0.9.2，详见同目录「群晖更新说明.md」。

十五、导入模板填写规范（Excel / CSV）

15.1 通用规范

- 默认 Excel(.xlsx)：模板与导出一律 .xlsx；上传 .csv 亦可，自动处理 BOM / GBK，中文内容与下载文件名均不乱码（RFC 5987 filename*）。
- 单元格内不要合并列填写；模板尾部“填写说明”行不会被当作数据。
- 姓名 / 工号等引用系统已有值：部门名、人员名、班次名须与系统一致，否则该行报错并跳过。

15.2 "全员"能否作为可填值？

分场景：

- 任务模板「负责班次」列：可以填“全员”，表示“本班次所有当班人员 / 全体人员都需关注并处理”，系统按第 1.1 / 6 章口径理解。
- 任务 / 人员类模板中的“处理人 / 负责人 / 姓名”等人员列：不能填“全员”——人员列要求具体人员姓名，多人时用 ; 或 、 分隔、每人一行按实际人员逐行填写。
- 班表模板「班次」列：不能填“全员”（只填 早 / 中 / 晚 / 夜 / 休 等实际班次）；人员按“某日某班次谁当班”逐行 / 逐格填写具体姓名。
- 若你的表意其实是“这项工作谁都能做”：在任务模板的班次列填“全员”，处理人列留空即可。

15.3 各类模板字段速查

模板	必填列	可选 / 枚举说明
班表（人×日）	姓名、工号	1~31 列填 早 / 中 / 晚 / 夜 / 休（不可“全员”）
任务（每周）	时间、时段工作	负责班次：早 / 中 / 晚 / 早晚 / 全员；负责人：姓名(多人;分隔)；星期：周一 / 1,3,5（按周执行）
任务（每月）	日期（N号）	业务主题 = 任务内容；工作内容 = 备注；处理人 = 姓名(可多人)
人员	姓名、工号	登录账号(可空)、初始密码(新建时生效)、角色(执行者 / 部门管理员 / 超级管理员)、部门(可空)

十六、常见问题 FAQ

- Q: 初始化后概览 / 部门是空的? A: 全新系统不预置演示数据、admin 无默认部门, 这是 v0.8.2 设计 (防污染正式环境); 请按第 3 章先建部门 → 班次 → 人员 → 班表 → 任务。
- Q: 页面出现不应有的旧人员 / 历史数据怎么办? A: 请确认数据库为最新初始化的全新实例 (参见第 14 章首次安装), 并在浏览器做强制刷新 (Ctrl+Shift+R) 清除旧缓存。
- Q: Excel 导入后中文乱码? A: 导出已统一 `xlsx`; 如上传 CSV 请保存为 UTF-8 或 GBK, 系统会自动识别; `.xls` 老格式请另存为 `.xlsx`。
- Q: 今天没收到 9 点汇总? A: 确认已配置群机器人并勾选“已加入通知群”; 或点任务页“发送今日任务提醒”手动验证; 如配置无误但仍未发, 去「设置 → 通知 → 每日任务汇总推送」确认开关是否被关闭; 再到「设置 → 运行日志」查 `source=notify / level ≥ WARN`。
- Q: “全员当班”里出现了“系统管理员”或休假同事? A: v0.8.7 起全员自动排除超管 / 冻结 / 休假三类人员; 如仍在, 请确认 GZT 已升级到 $\geq$ v0.8.7, 或在「人员」页手动把该人员设为休假。
- Q: 任务每天要重置吗? A: 每周任务次日 0 点自动回到待办; 按周执行勾选星期只在命中日出现; 每月任务跨月推进。
- Q: 在另一台服务器导入人员为什么没生效密码? A: 再次导入只更新资料不改密码; 新服务器空库导入才会建号并采用初始密码列; 要完整迁移请用备份还原。
- Q: 改完代码如何生效? A: 服务器 `release.sh` 构建推送后, 运行设备 `docker pull` 新版本并重启即可 (见第 14 章)。
- Q: 班次能改成任意颜色吗? A: v0.8.2 起「部门-班次」色点支持 4 色预设 + 自定义 hex (如 `#3b82f6`); 整月矩阵的格子颜色会按 hex 自动柔化 (同样适用于色弱友好色)。
- Q: 底部版权占空间大? A: v0.8.2 起 footer 已压缩 padding (2px / 3px) 与字号 11.5→11px, 节省屏幕空间; 不影响版权信息展示。
- Q: 系统崩了 / 推送失败了, 去哪查? A: v0.8.5 起「设置 → 运行日志」记录后端 `panic / 5xx / 调度器异常` + 完整堆栈; 线上版查看实时, 应用侧按 `ctrl+F5` 强刷即可。
- Q: 知识库找不到上传文件的入口? A: v0.9.0 起新建 / 编辑条目时, 表单底部就有「附件」上传区 (单文件 $\leq$ 100MB)。新建时先点保存, 再回到表单即可选择文件上传 (见 9.1)。
- Q: 交接只能发给一个人吗? A: v0.9.0 起可多选接收人: 发起交接时点“+ 添加接收人”勾选多人即可, 所有接收人都会收到通知, 任一人接手即可 (见 9.3)。
- Q: 任务行里的班次为什么带着时间 (如“早班 09:00-18:00”)? A: 这是 v0.8.x 的旧样式。v0.9.0 起班次只显示名称 (早班 / 晚班 / 全员), 不再显示时间; 请升级到 v0.9.0 后强刷 (Ctrl+Shift+R) 查看。
- Q: 任务行后面的按钮太多、太挤? A: v0.9.1 起「记录 / 编辑 / 删除」已合并为一个「…」按钮, 点开即见菜单; 没有管理权限的账号只会看到「完成记录」一项 (见 6.6)。
- Q: 任务表右边的列要滚到页面最底部才拖得到? A: v0.9.1 起表宽溢出时屏幕底部会常驻一条横向滚动条, 直接拖它即可, 与表格滚动位置双向同步 (见 6.6)。
- Q: 知识库正文能不能加粗、插图片、放链接? A: v0.9.1 起正文是富文本编辑器, 工具栏支持加粗/斜体/标题/列表/对齐/超链接/分割线/清除格式; 截图后直接 `Ctrl+V` 粘贴即可自动上传为附件并插入正文 (见 9.1.1)。
- Q: 新建知识条目时图片按钮是灰的? A: 附件必须挂在已保存的条目上。先点保存条目, 再打开编辑即可插入图片 (见 9.1.1)。
- Q: 别人建的共享知识条目我删不掉? A: 普通账号只能删自己创建的; v0.9.1 起超级管理员可删除任何人的条目, 删除时会一并清理该条目下的全部附件 (见 9.1.2)。
- Q: 上传大附件 (三四十 MB) 失败或卡住? A: 这是 v0.8.x~v0.9.0 的已知问题 —— 后端未放开 `multipart` 解析上限, 超过 32MB 的请求会被截断。v0.9.1 已修复, 现支持单文件最大 100MB。

附录 A · 手册与文档

- 本手册随版本同步更新；正文截图取自最新虚构演示实例（示例企业·排班任务工作台），示例数据全部为虚构，不含任何真实个人信息。
- 版本对应：本手册（v0.16.0）覆盖全部功能，含：排班与批量导入导出 / 任务与完成记录 / 人员与休假 / 通知与群机器人 / 完整知识库系统（全文检索·标签·目录树·置顶收藏·统计·评论 @通知·版本回滚·回收站·模板库·Markdown 导入·MD/Word 导出·双向链接） / 工作日志（筛选·分页·统计·附件·转交接·编辑留痕·导出） / 交接接力（时间线·退回·催办·优先级·截止与逾期·附件·关联来源·筛选分页） / 审计日志与运行日志 / 备份还原 / 安装与镜像更新。
- 手册文件存放：本手册同时以 manual.pdf 形式随服务发布，可直接在浏览器打开 /manual.pdf 下载；系统启动时还会将该手册自动写入知识库（条目名「GZT 操作使用手册 v0.16.0」），便于在系统内直接检索与阅读。管理员可自行删除该知识条目 —— 删除后同一版本内不会自动重建，仅在下次升级时重新补齐。
- 真实环境部署时请将示例企业名 / LOGO / 部门 / 人员替换为自有内容。